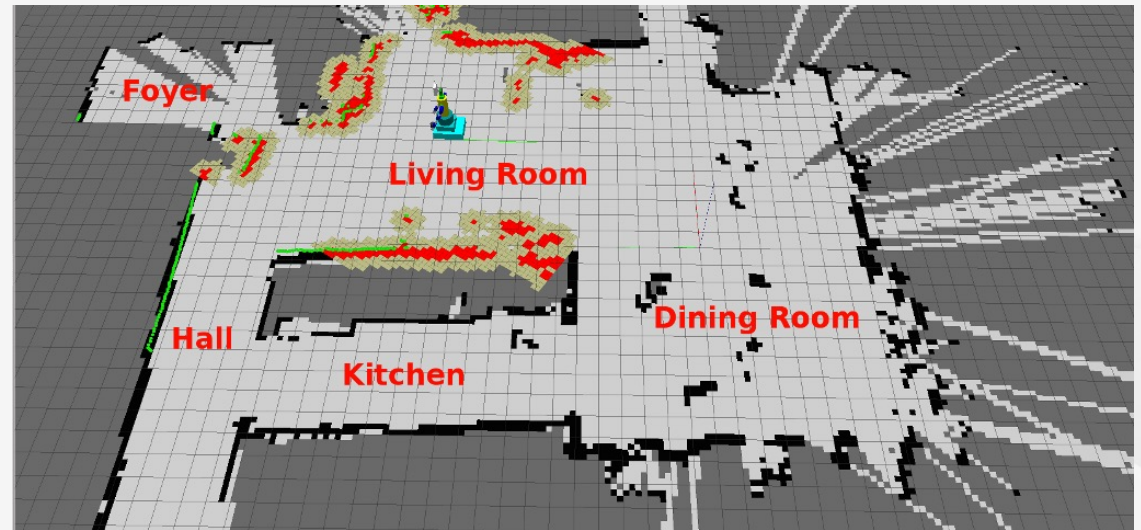
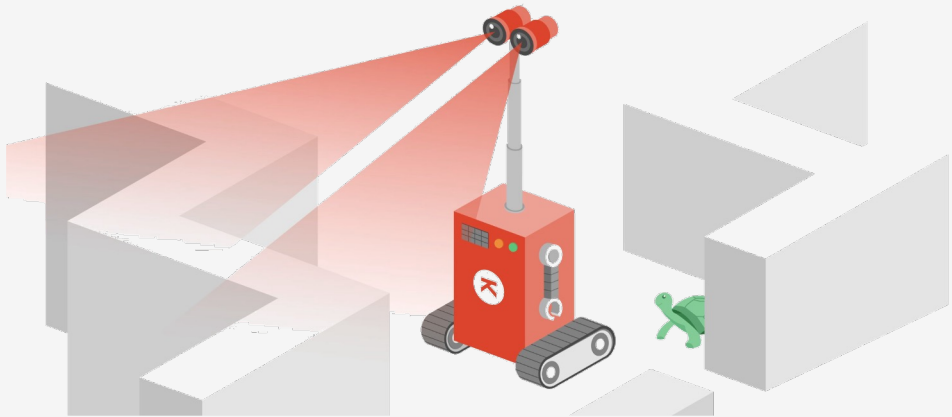


Localization 개요

Localization

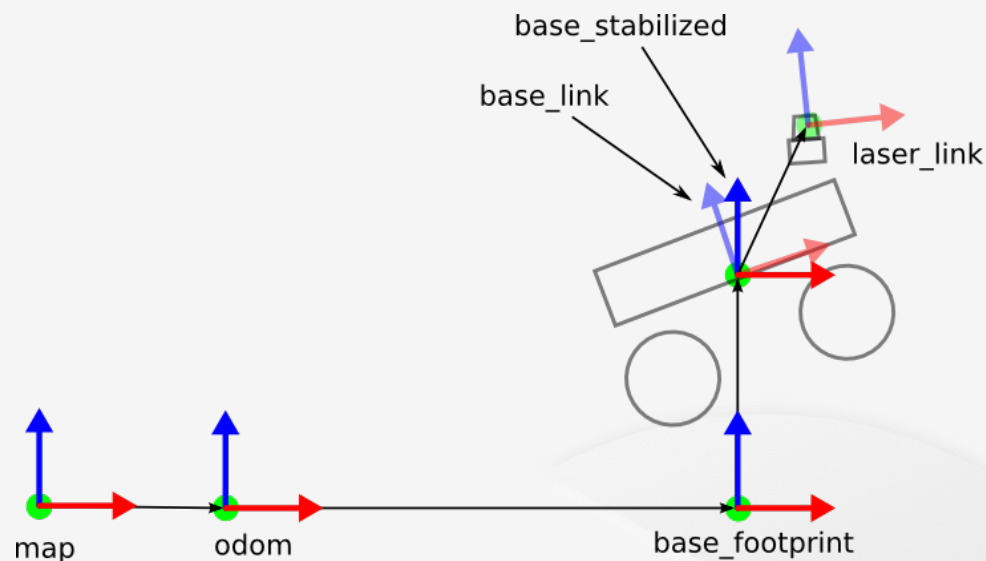
Localization

- 로봇이 주변 환경을 인식하고, 지도에서 자신의 위치를 파악하여 정확하게 움직이거나 작업을 수행할 수 있게 해주는 중요한 기능



필수 Frame 개념 총정리

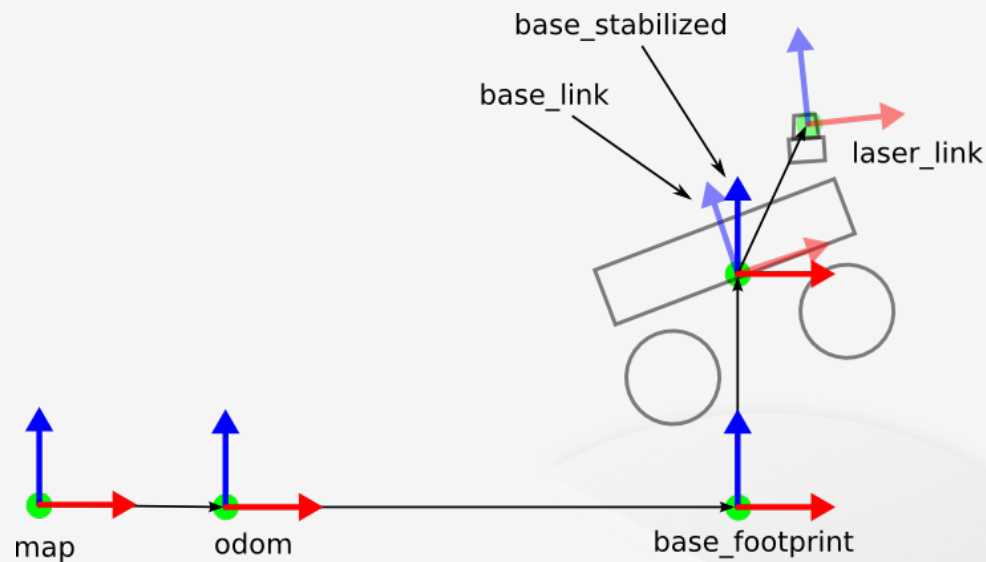
- map
 - ✓ 로봇이 동작하는 전체 환경에 대한 지도의 기준을 나타내는 프레임
 - ✓ 고정된 지도 상에서 로봇의 위치를 추정하는 데 사용됨
- odom
 - ✓ 로봇의 시작 위치를 기준으로 한 로봇의 상대적 위치를 나타내는 프레임
 - ✓ 오도메트리 정보는 주로 바퀴의 회전이나 기타 이동 센서에서 파생됨
 - ✓ 이 프레임을 기준으로 publish되는 오도메트리 데이터는 시간이 지남에 따라 오류가 누적될 수 있어 절대적 위치 추정에는 한계가 있음



자주 사용되는 Frame에 대한 시각화

필수 Frame 개념 총정리

- **base_footprint**
 - ✓ 로봇의 바닥을 나타내는 프레임
 - ✓ 로봇이 물리적으로 어떻게 지면 위에 위치하고 있는지를 정의
- **base_link**
 - ✓ 일반적으로 로봇의 몸체를 나타내며, 모든 센서나 운동 부품은 이 프레임에 상대적으로 위치함
 - ✓ 이 프레임은 로봇의 현재 물리적 구조(바퀴, 센서 등)와 직접 연결됨

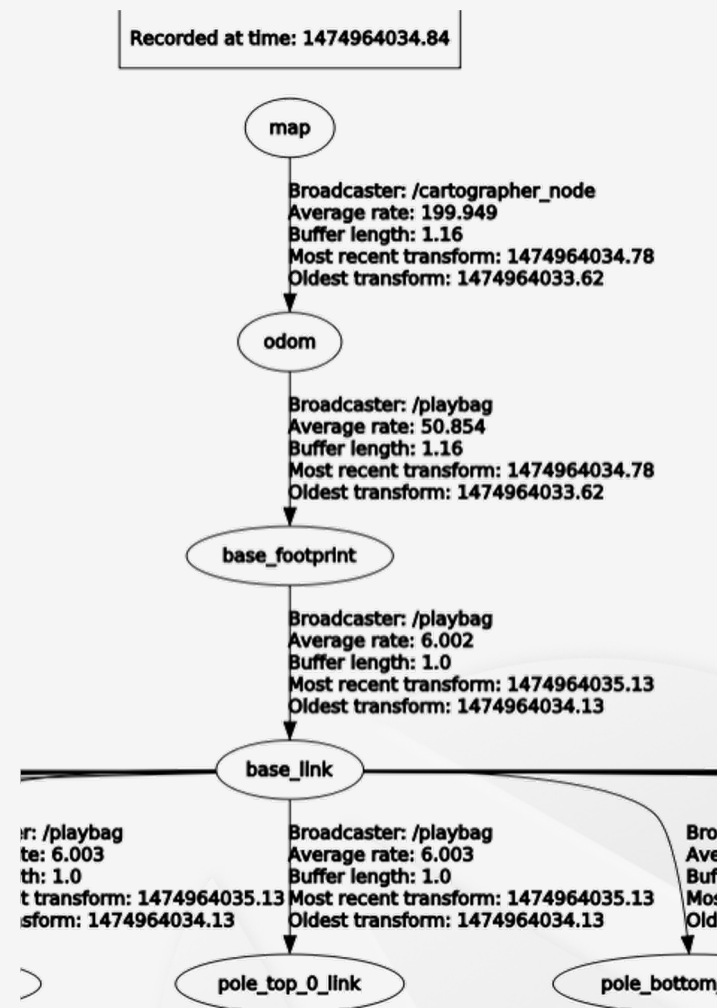
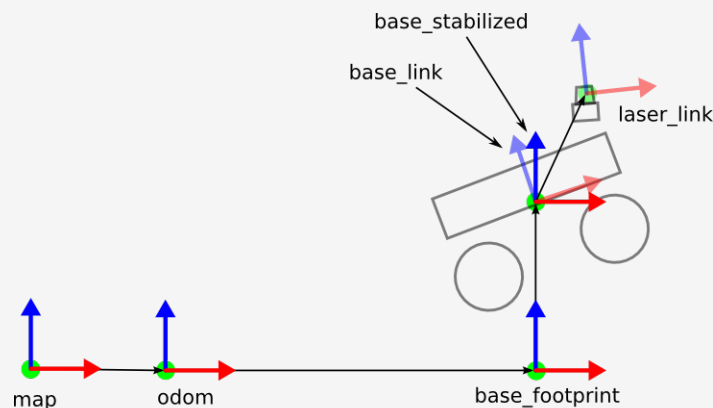


자주 사용되는 Frame에 대한 시각화

[중요!] Frame간의 관계

- odom → base_link

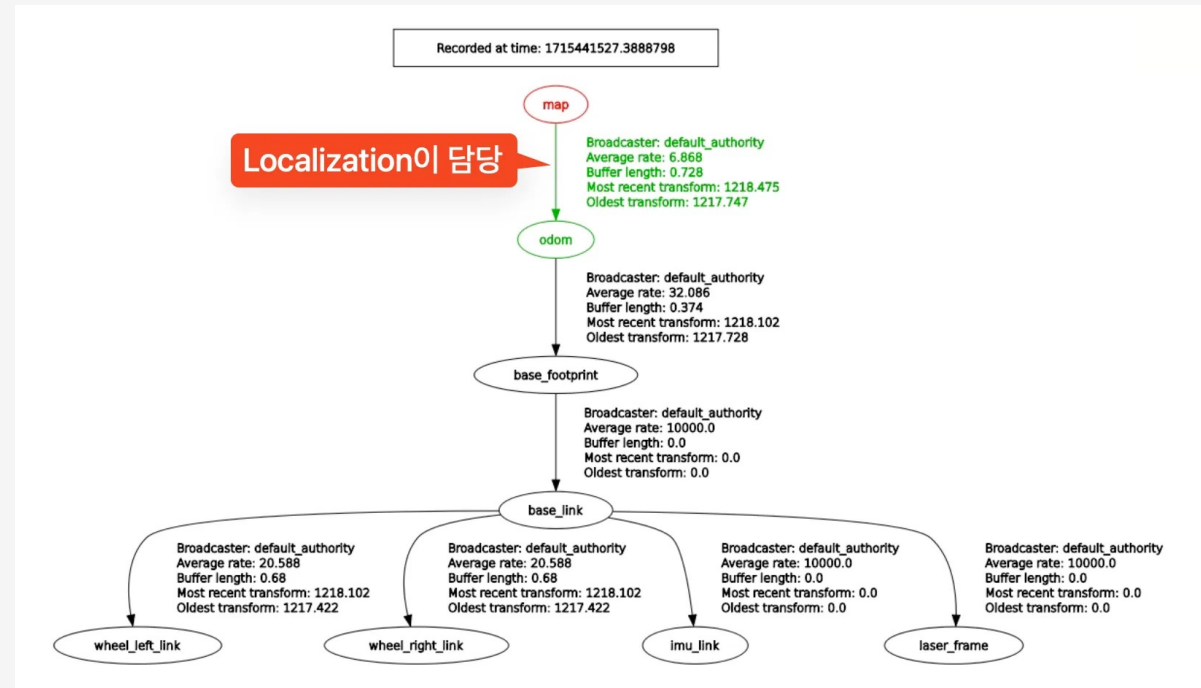
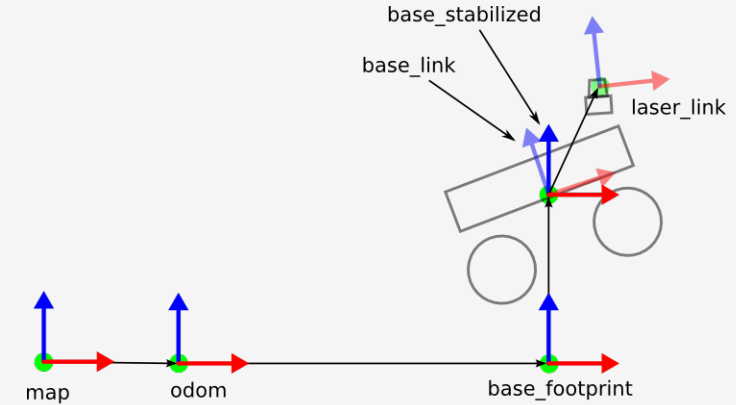
- ✓ 오도메트리 정보를 기반으로, 로봇의 상대적인 움직임(예: 전진, 회전 등)을 추정
- ✓ 이 변환은 로봇의 물리적 움직임을 바탕으로 계산되므로, 실시간으로 업데이트됨
- ✓ 모바일 로봇에서는 보통 Wheel Odometry를 사용하거나 칼만 필터를 이용해 IMU와 결합하여 사용함



흔히 볼 수 있는 Frame 구조 (TF Tree)

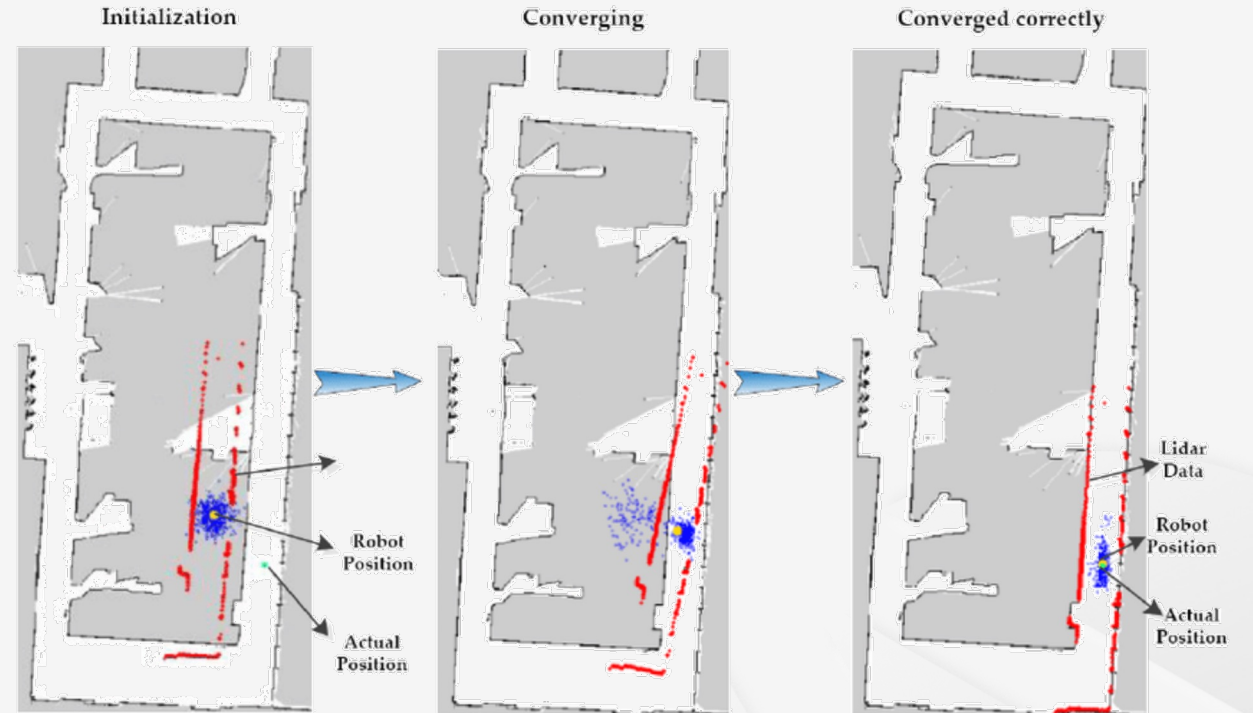
[중요!] Frame간의 관계

- map → odom
 - ✓ Localization 알고리즘은 지속적으로 **map 프레임**에서 **odom 프레임**으로의 변환을 업데이트하여, 지도 상의 로봇의 추정된 위치와 실제 오도메트리 사이의 불일치를 보정함
 - ✓ 즉, 로봇의 odom 프레임은 map 프레임에 대한 상대적 위치를 알고 있고, 결국 base_link 프레임과 odom 프레임에 직접 연결되어 있기 때문에 로봇은 맵을 기준으로 자신의 위치를 알 수 있음



ROS 2 시스템에서 Localization을 위해 필요한 노드

- map_server 노드
- localization 알고리즘을 수행하는 노드
- lifecycle_manager 노드

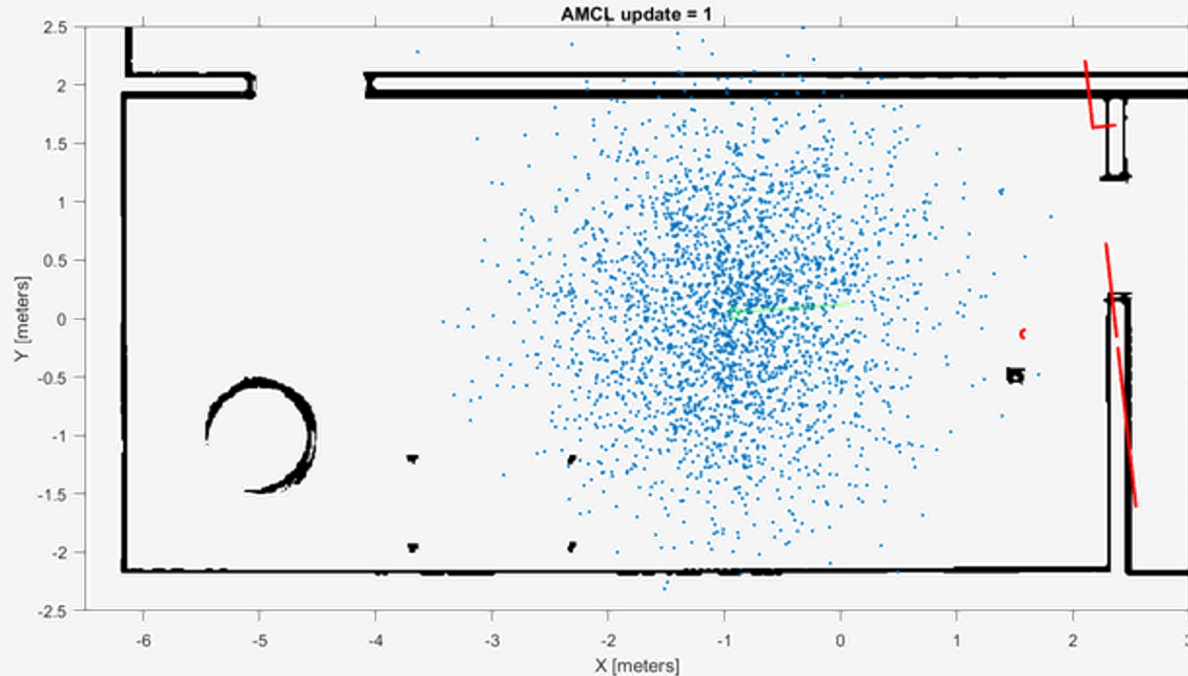


localization 알고리즘을 수행하는 노드 (예시. AMCL)

2D LiDAR 기반의 Localization Package

AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization)

- Monte Carlo Localization (MCL)을 기반으로 하며, 로봇이 지도 상에서 자신의 위치를 찾을 수 있도록 도와주는 확률적 접근 방식
- 예를 들어 로봇의 위치 추정에 필요한 파티클의 수를 동적으로 조정할 수 있으며, 위치의 불확실성이 크면 더 많은 입자를 사용하고, 확실성이 높아지면 입자의 수를 줄여 계산 효율을 높일 수 있음



Thank You